1re SI
S4 · Cours C1

ACQUÉRIR : CAPTEURS ET SIGNAUX

Capteur, nature des signaux, caractéristiques, conditionnement, numération, conversion analogique-numérique

Fiche de cours
à garder dans le classeur

1 — La fonction ACQUÉRIR

SI-MOD-09 · capteurs

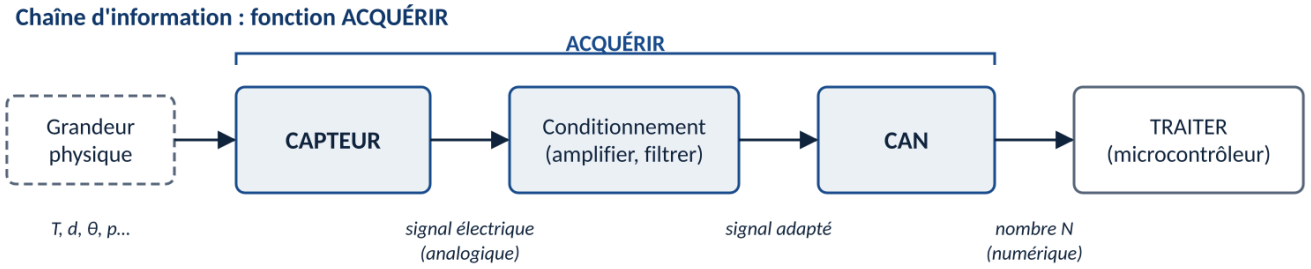


Figure 1 – De la grandeur physique au nombre traité par le microcontrôleur.

Un **capteur** transforme une **grandeur physique** (température, distance, angle, pression…) en un **signal électrique** (le plus souvent une tension). Le **conditionnement** adapte ce signal (amplifier, filtrer, décaler) et le **CAN** (convertisseur analogique-numérique) le transforme en un **nombre N** que le microcontrôleur sait traiter.

2 — Nature des signaux

SI-MOD-09

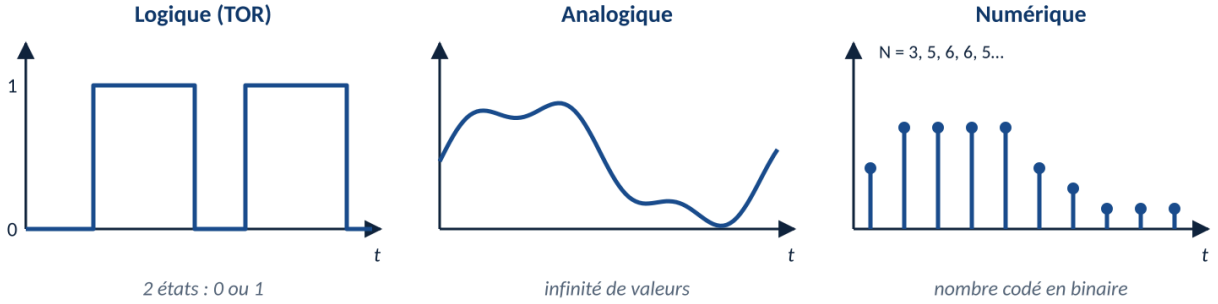


Figure 2 – Les trois natures de signaux.

Nature	Définition	Exemples de capteurs
Logique (TOR, tout ou rien)	2 états seulement : 0 ou 1 (0 V ou 5 V)	fin de course, bouton, détecteur de présence, capteur ILS
Analogique	peut prendre toutes les valeurs d'une plage ; l'information est dans la valeur de la tension	inclinomètre, thermistance, potentiomètre, TMP36
Numérique	suite de nombres codés en binaire, envoyés sur une liaison (bus)	codeur, thermomètre DS18B20, capteur I2C
Impulsion (cas particulier)	signal logique dont la **durée** porte l'information	capteur à ultrasons (temps de vol)

C1 Acquérir · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

3 — Caractéristiques d'un capteur

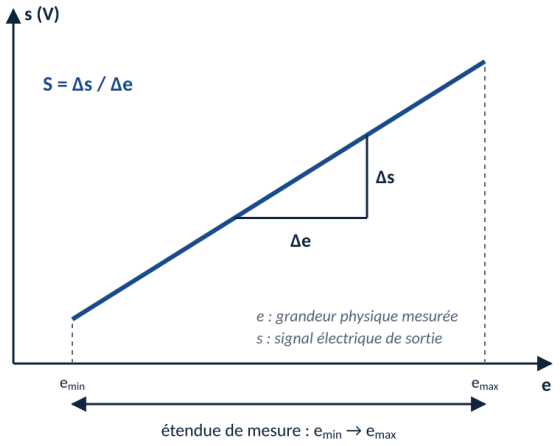


Figure 3 – Caractéristique s = f(e) d'un capteur linéaire.

- **Étendue de mesure** : plage des valeurs mesurables, de e_{min} à e_{max}.
- **Sensibilité** : $S = \frac{\Delta s}{\Delta e}$ (pente de la caractéristique), ex. 10 mV/°C.
- **Résolution** : plus petite variation de la grandeur que l'on peut détecter.
- **Linéarité** : caractéristique droite : $s = s_0 + S \times e$.

Exemple : inclinomètre de −45° à +45° délivrant 0 à 5 V : $S = \frac{5\ V}{90°} \approx 55{,}6$ mV/°.

Conditionnement : un capteur qui délivre 0 à 0,5 V est amplifié avec un gain $G = \frac{u_s}{u_e} = 10$ pour utiliser toute la plage 0-5 V du CAN.

4 — Caractéristiques d'un signal périodique

SI-EXP-07

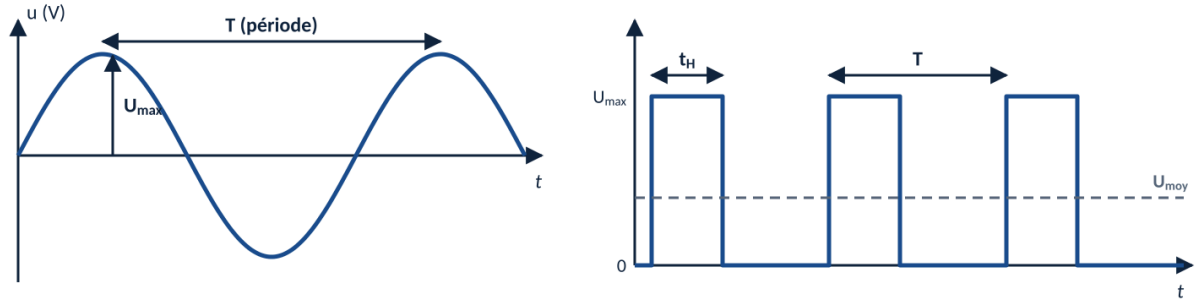


Figure 4 – Signal sinusoïdal et signal rectangulaire (MLI).

Grandeur	Relation	Unité
Période T	durée d'un motif ; à l'oscilloscope : nombre de carreaux × base de temps	s
Fréquence f	$f = \frac{1}{T}$	Hz
Valeur efficace (sinus)	$U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$	V
Rapport cyclique α	$\alpha = \frac{t_H}{T}$ (entre 0 et 1)	sans unité
Valeur moyenne (rectangulaire 0 / U_{max})	$U_{moy} = \alpha \times U_{max}$: la **MLI** (PWM) règle la vitesse d'un moteur en changeant α	V

C1 Acquérir · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

5 — Nature des données : numération

SI-MOD-09

- **Bit** : 0 ou 1 ; **octet** : 8 bits ; 1 ko = 1 000 octets.
- Sur **n bits** : 2^n valeurs, de 0 à $2^n - 1$ (8 bits : 0 à 255).
- **Base 2 → 10** : somme des poids des bits à 1 : $(1011)_2 = 8 + 2 + 1 = 11$.
- **Base 10 → 2** : divisions successives par 2.
- **Base 16** : 0-9 puis A (10) à F (15) ; 1 chiffre hexadécimal = 4 bits : $(B6)_{16} = (1011\ 0110)_2 = 182$.
- Un **caractère** est codé par un octet (table ASCII) : « A » = 0x41 = 65.

Décimal	Binaire	Hexa
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
5	0101	5
9	1001	9
10	1010	A
12	1100	C
15	1111	F

6 — Conversion analogique-numérique (CAN)

SI-MOD-09

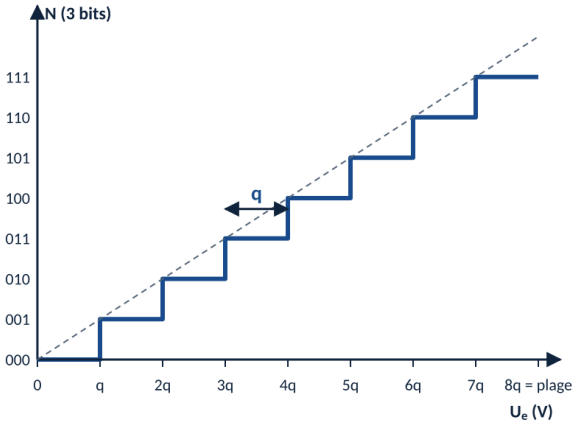


Figure 5 – Caractéristique d'un CAN 3 bits.

- **Quantum** (résolution du CAN) : $q = \frac{\text{plage}}{2^n}$, n = nombre de bits.
- **Code délivré** : $N = E(\frac{U_e}{q})$ (partie entière).
- **Tension correspondant à N** : $U = N \times q$; l'erreur est inférieure à q.
- **Résolution de la mesure** (capteur + CAN) : $\Delta e = \frac{q}{S}$.

Exemple : Arduino, CAN 10 bits, 0-5 V : $q = \frac{5}{1\,024} \approx 4{,}88$ mV ; $U_e = 1{,}5$ V donne $N = E(307{,}2) = 307$.

Plus n est grand, plus q est petit : la mesure est plus fine, mais il faut plus de bits à stocker et à transmettre.